



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

5.2 Análisis y Diseño de una Arquitectura de Red en la Nube(Caso real),AWS.

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

16-Abril- 2026

1. Introducción

Actualmente, muchas instituciones educativas enfrentan limitaciones cuando dependen de infraestructura local, especialmente cuando el número de usuarios crece o cuando existen periodos de alta demanda. En este caso, la Universidad Tecnológica Regional presenta problemas relacionados con saturación del servidor, fallas constantes, falta de seguridad y dificultades de acceso remoto.

Ante esta situación, se propone una solución basada en servicios en la nube utilizando Amazon Web Services (AWS), con el objetivo de mejorar la disponibilidad de los sistemas, reforzar la seguridad, permitir el acceso desde cualquier lugar y mantener un equilibrio entre rendimiento y costo. La propuesta busca ser realista, funcional y alineada con el presupuesto disponible.

2. Análisis del problema

Después de revisar el contexto, se pueden identificar varios puntos críticos que afectan directamente el funcionamiento de la universidad.

El primero es la sobrecarga del servidor local, especialmente durante periodos de inscripción, donde muchos estudiantes acceden al mismo tiempo. Esto provoca lentitud e incluso caídas del sistema. Otro problema importante es la falta de respaldos automáticos, lo que representa un riesgo alto en caso de pérdida de información.

También se detecta que la red no está correctamente organizada, ya que no existe segmentación, lo que facilita accesos indebidos. A esto se suma la ausencia de un firewall adecuado y la falta de control sobre quién accede a los sistemas.

Por otro lado, el acceso remoto es limitado, lo que afecta principalmente a los estudiantes que necesitan ingresar a la plataforma desde fuera de la institución.

Ejemplo real del problema:

Durante inscripciones, si 300 o más alumnos intentan entrar al sistema al mismo tiempo, el servidor local no tiene capacidad suficiente, lo que provoca que la página se caiga o tarde demasiado en responder.



2.1 Tipos de usuarios del sistema

El sistema de la universidad está diseñado para atender distintos tipos de usuarios, cada uno con diferentes necesidades y niveles de acceso:

- **Estudiantes (1200):**
Son los principales usuarios del sistema. Acceden a la plataforma educativa (Moodle), consultan materias, realizan inscripciones y revisan información académica.
- **Docentes (80):**
Utilizan el sistema para gestionar calificaciones, subir contenido educativo y dar seguimiento a sus grupos.
- **Administrativos:**
Encargados del control escolar y la gestión interna del sistema. Tienen acceso a funciones críticas como registros académicos y configuración del sistema.

2.2 Carga estimada del sistema

Con base en el contexto proporcionado, se estima la siguiente carga de usuarios:

- **Carga normal:**
Aproximadamente **300 a 500 usuarios simultáneos**.
- **Carga en periodos críticos (inscripciones):**
Puede alcanzar hasta **1000 a 1500 usuarios simultáneos**, debido al incremento en la demanda.
- **Comportamiento del sistema:**
Durante estos picos, el sistema debe ser capaz de mantener tiempos de respuesta adecuados y evitar caídas, lo que justifica el uso de un balanceador de carga y escalabilidad en la nube.

3. Propuesta de solución en AWS

La solución consiste en migrar la infraestructura actual a AWS, organizando el sistema en componentes separados que permitan mejorar el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad. En lugar de depender de un solo servidor, se propone una arquitectura distribuida donde cada elemento cumple una función específica.

Balanceador de carga

Se utilizará un balanceador que reciba todas las solicitudes de los usuarios y las distribuya entre los servidores disponibles. Esto evita la saturación de un solo punto.

Ejemplo: durante inscripciones, si muchos alumnos acceden al mismo tiempo, el balanceador reparte las peticiones para que el sistema no se caiga ni se vuelva lento.

Servidor de aplicación

Es el encargado de procesar las acciones del sistema, como inicios de sesión, consultas de información o uso de la plataforma educativa.

Ejemplo: cuando un alumno entra a Moodle o revisa sus materias, el servidor procesa esa solicitud y genera la respuesta correspondiente.

Base de datos protegida

Aquí se almacena toda la información del sistema (usuarios, calificaciones, registros). Se mantiene en una red privada para evitar accesos directos desde internet.

Ejemplo: cuando un usuario inicia sesión, el sistema consulta la base de datos para validar sus datos, pero el usuario nunca accede directamente a ella.

Almacenamiento y respaldos

Se implementa un sistema de almacenamiento para guardar copias de seguridad de la información, evitando pérdidas de datos.

Ejemplo: si ocurre un error o se elimina información importante, se puede restaurar desde un respaldo sin afectar gravemente al sistema.

Esta separación permite que, si una parte falla o se satura, el sistema completo no colapse.

4. Arquitectura propuesta

La arquitectura propuesta en AWS se basa en una estructura por capas que separa el acceso público de los servicios internos, con el objetivo de mejorar la seguridad, el rendimiento y la estabilidad del sistema.

El flujo inicia cuando los usuarios (estudiantes, docentes o administrativos) acceden desde internet. Estas solicitudes son recibidas por un balanceador de carga (Application Load Balancer), el cual distribuye el tráfico de manera controlada hacia el servidor de aplicación. Esto evita que todas las peticiones se concentren en un solo punto y reduce el riesgo de saturación.

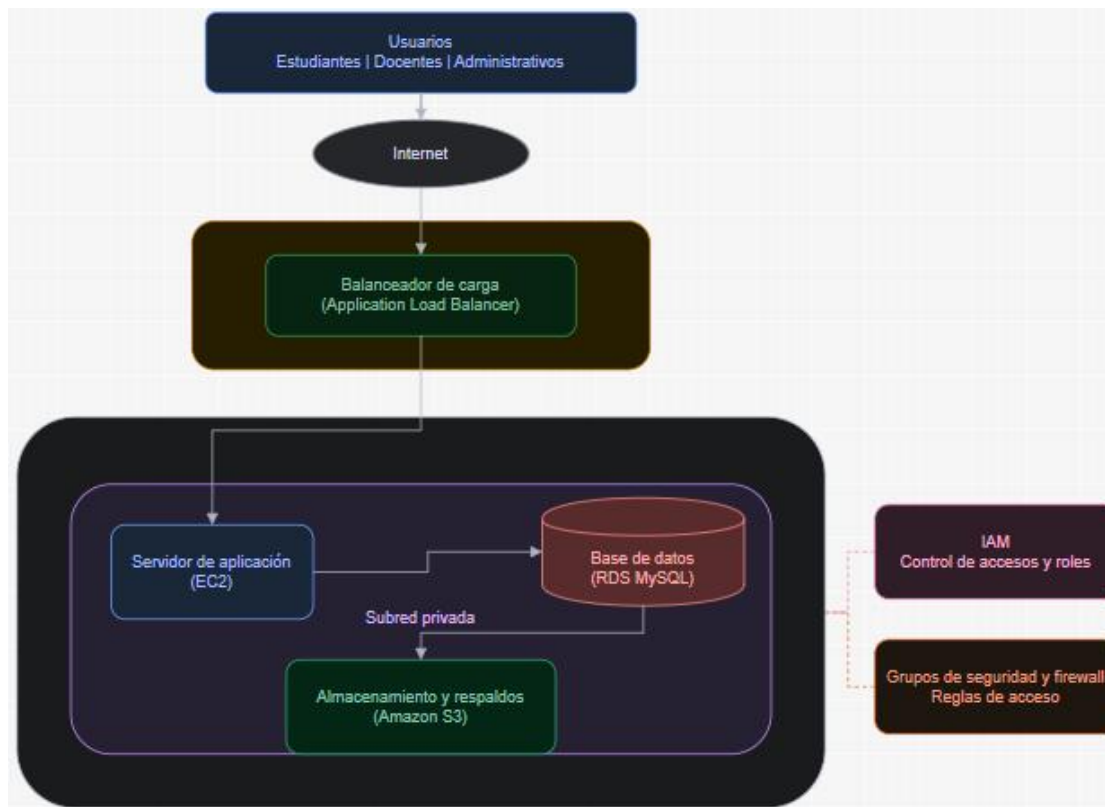
El servidor de aplicación (EC2) es el encargado de procesar las solicitudes del sistema, como inicios de sesión, consultas de información académica o uso de la plataforma educativa. Este servidor no trabaja de forma aislada, sino que se comunica con la base de datos para obtener o guardar información según sea necesario.

La base de datos (RDS MySQL) se encuentra dentro de una red privada (VPC), lo que impide el acceso directo desde internet. Solo el servidor de aplicación puede comunicarse con ella, lo que mejora la seguridad de la información.

Adicionalmente, se incorpora un servicio de almacenamiento (S3) para realizar respaldos de la información, permitiendo recuperar datos en caso de fallas, errores o incidentes.

Para reforzar la seguridad, se implementan grupos de seguridad (Security Groups) que controlan el tráfico permitido entre los componentes, así como IAM, que define roles y permisos para los usuarios del sistema.

Esta arquitectura permite que el sistema sea más estable y escalable. Por ejemplo, en periodos de alta demanda como inscripciones, el balanceador puede distribuir el tráfico de manera eficiente, evitando caídas del sistema. Además, al separar los componentes, si uno presenta problemas, los demás pueden seguir operando, reduciendo el impacto en el servicio.



5. Servicios de AWS seleccionados

Para la implementación de la arquitectura propuesta, se seleccionaron servicios de Amazon Web Services (AWS) que permiten cubrir las necesidades de cómputo, almacenamiento, red y seguridad del sistema institucional. Cada servicio cumple una función específica dentro de la solución y fue elegido considerando tanto su funcionalidad como su costo.

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

Este servicio se utiliza para alojar el servidor de aplicación. Permite ejecutar máquinas virtuales configurables según la demanda del sistema.

En este caso, EC2 será el encargado de ejecutar la lógica del sistema, incluyendo la plataforma educativa (Moodle), el sistema administrativo y la página web institucional.

Ejemplo: cuando un estudiante inicia sesión o consulta sus materias, la solicitud es procesada en esta instancia.

Además, EC2 permite aumentar o disminuir recursos (CPU, memoria) según la carga, lo que lo hace adecuado para periodos de alta demanda.

Application Load Balancer (ALB)

El balanceador de carga se encarga de distribuir el tráfico entrante hacia el servidor de aplicación, evitando que un solo recurso se sature.

Su uso es clave para mantener la disponibilidad del sistema cuando hay muchos usuarios conectados al mismo tiempo.

Ejemplo: durante inscripciones, el ALB evita que todas las solicitudes lleguen directamente al servidor, distribuyéndolas de manera eficiente y reduciendo el riesgo de caída del sistema.

Amazon RDS (Relational Database Service – MySQL)

Se utiliza para gestionar la base de datos del sistema de forma administrada. Esto significa que AWS se encarga de tareas como respaldos automáticos, actualizaciones y mantenimiento.

La base de datos almacenará información crítica como usuarios, calificaciones, materias, registros académicos y datos administrativos.

Ejemplo: cuando un docente registra calificaciones, estos datos se almacenan en RDS de forma segura.

Además, al estar en una red privada, no es accesible directamente desde internet.

Amazon S3 (Simple Storage Service)

Este servicio se utiliza para almacenar archivos y respaldos del sistema. Su principal ventaja es la alta disponibilidad y durabilidad de los datos.

Se emplea para guardar copias de seguridad de la base de datos, archivos institucionales y otros recursos necesarios.

Ejemplo: si ocurre una falla en la base de datos o se pierde información, los datos pueden recuperarse desde S3 sin afectar gravemente la operación.

Amazon VPC (Virtual Private Cloud)

Permite crear una red privada dentro de AWS donde se organizan todos los recursos. Dentro de esta red se pueden definir subredes públicas y privadas para separar los componentes del sistema.

Esto es fundamental para mejorar la seguridad, ya que evita exponer directamente servicios críticos.

Ejemplo: el servidor puede estar en una zona accesible, pero la base de datos permanece protegida en una subred privada.

AWS IAM (Identity and Access Management)

Este servicio permite gestionar usuarios, roles y permisos dentro del sistema, asegurando que cada persona tenga acceso únicamente a lo que le corresponde.

Ejemplo: un administrador puede tener acceso total, mientras que un usuario normal solo puede acceder a la plataforma educativa.

Esto ayuda a evitar accesos no autorizados y mejora el control del sistema.

6. Seguridad de la solución

La seguridad de la arquitectura se basa en la protección por capas, donde cada componente tiene restricciones específicas de acceso. Esto permite reducir riesgos y evitar accesos no autorizados a la información institucional.

Reglas de firewall y control de tráfico

Se implementan grupos de seguridad (Security Groups) para controlar qué tipo de tráfico puede entrar o salir de cada servicio.

- El balanceador de carga permite únicamente tráfico HTTP y HTTPS desde internet.
- El servidor de aplicación (EC2) solo recibe tráfico proveniente del balanceador.
- La base de datos (RDS) solo acepta conexiones desde el servidor de aplicación.

Ejemplo: un usuario puede acceder a la página web, pero no puede conectarse directamente a la base de datos, ya que esta no está expuesta públicamente.

Control de accesos (IAM)

- Administradores: acceso completo a la infraestructura
- Operadores: monitoreo y mantenimiento
- Usuarios finales: acceso solo a la aplicación

Ejemplo: un estudiante puede ingresar a Moodle, pero no tiene permisos para modificar configuraciones del sistema.

- Ejemplo:** un estudiante puede ingresar a Moodle, pero no tiene permisos para modificar configuraciones del sistema.

La arquitectura utiliza una VPC con subredes públicas y privadas para separar los componentes.

- Esto evita que los servicios internos estén directamente expuestos a internet.

Respaldo de información

- Copias periódicas de la base de datos
- Almacenamiento seguro de archivos
- Posibilidad de recuperación ante fallas

Respuesta ante incidentes

- El balanceador ayuda a manejar picos de tráfico
- La red segmentada limita el alcance de ataques
- Los accesos están controlados mediante reglas estrictas

El diagrama ilustra la arquitectura de seguridad de AWS, mostrando la separación entre la Red Privada y Internet. En la Red Privada, un Usuario se conecta a un Servidor de Aplicación y una Base de Datos (RDS) a través de un firewall. El Servidor de Aplicación está protegido por un candado y el RDS también está protegido por un candado. En Internet, hay una nube que representa la red pública. Las flechas rojas con una X indican conexiones no permitidas desde Internet hacia el Usuario y el Servidor de Aplicación. Las flechas verdes indican conexiones permitidas desde el Servidor de Aplicación hacia Internet y la Base de Datos.

7. Escalabilidad y capacidad del sistema

La arquitectura propuesta está diseñada para soportar de manera eficiente al menos 500 usuarios simultáneos, así como incrementos de demanda en periodos críticos como inscripciones, donde el tráfico puede llegar a triplicarse.

Para lograrlo, se utiliza un balanceador de carga (Application Load Balancer) que distribuye las solicitudes entre los servidores disponibles, evitando la saturación de un solo recurso. Esto permite mantener la estabilidad del sistema incluso cuando múltiples usuarios acceden al mismo tiempo.

El servidor de aplicación (EC2) puede ajustarse según la demanda, ya sea aumentando sus recursos (CPU y memoria) o, en un escenario más avanzado, agregando más instancias para repartir la carga. Esto permite que el sistema no dependa de un solo punto de procesamiento.

Por su parte, la base de datos (RDS) está diseñada para manejar múltiples consultas concurrentes, asegurando que la información se procese de forma eficiente sin afectar el rendimiento general del sistema.

Además, se puede implementar un mecanismo de Auto Scaling, el cual permite aumentar o disminuir automáticamente el número de instancias del servidor según la demanda del sistema. Esto asegura que el sistema mantenga su rendimiento en momentos de alta carga sin generar costos innecesarios en periodos de baja actividad.

Ejemplo: en un día normal el sistema puede operar con una carga moderada, pero durante inscripciones, cuando muchos estudiantes acceden al mismo tiempo, el balanceador distribuye el tráfico y el servidor puede ajustarse para mantener tiempos de respuesta adecuados.

En conjunto, esta arquitectura permite que el sistema crezca de forma controlada, adaptándose a la demanda sin necesidad de realizar cambios estructurales, lo que representa una ventaja importante frente a la infraestructura local.

8. Estimación de costos

Para la implementación de la arquitectura en AWS, se realizó una estimación mensual considerando una configuración básica funcional, capaz de soportar la operación normal del sistema y con posibilidad de escalar en periodos de alta demanda.

Los costos fueron estimados considerando una configuración base suficiente para soportar la operación del sistema. Esta propuesta permite ajustar los recursos según la demanda, manteniendo el control del gasto dentro del presupuesto disponible.

Tabla de costos estimados

Servicio	Descripción	Costo mensual aproximado
EC2 (t3.small)	Servidor de aplicación para Moodle, sistema administrativo y web	\$300 – \$400 MXN
RDS MySQL (db.t3.micro/small)	Base de datos administrada con respaldos automáticos	\$600 – \$1000 MXN
Load Balancer (ALB)	Distribución de tráfico y alta disponibilidad	\$300 – \$500 MXN
Amazon S3	Almacenamiento de respaldos y archivos	\$100 – \$200 MXN
Transferencia de datos	Tráfico de salida hacia usuarios	\$100 – \$300 MXN

Otros (IAM, VPC, seguridad)	Servicios sin costo significativo directo	\$0 MXN
-----------------------------	---	---------

Costo total estimado

Total mensual aproximado: \$1400 – \$2400 MXN

Este costo se encuentra muy por debajo del presupuesto máximo de \$8000 MXN, lo que permite margen para crecimiento, optimización o implementación de mejoras adicionales.

Justificación económica

La arquitectura fue diseñada priorizando un equilibrio entre funcionalidad y costo. En lugar de utilizar una infraestructura sobredimensionada de forma permanente, se propone un esquema base eficiente que puede ajustarse cuando la demanda lo requiera.

Por ejemplo, durante periodos normales se mantiene una configuración mínima para reducir costos, mientras que en eventos como inscripciones, el sistema puede escalar temporalmente para soportar mayor carga.

Esto evita pagar recursos innecesarios durante todo el mes, lo cual es una ventaja importante frente a soluciones tradicionales donde la capacidad es fija.

Ejemplo práctico

En un día normal, el sistema opera con una sola instancia EC2, lo cual mantiene el costo bajo. Sin embargo, durante inscripciones, se puede aumentar la capacidad temporalmente para soportar el incremento de usuarios, sin necesidad de mantener ese gasto todo el tiempo.

9. Justificación de la propuesta

Se eligió AWS porque permite crear una solución flexible, segura y escalable sin necesidad de una gran inversión inicial.

A diferencia del sistema actual, esta arquitectura:

- Reduce caídas del sistema
- Mejora el acceso remoto
- Aumenta la seguridad
- Permite crecer sin cambiar toda la infraestructura

Además, el uso de servicios administrados simplifica la administración y reduce errores técnicos.

La elección de AWS también se justifica al compararla con otras plataformas, ya que permite una implementación más flexible y adaptable a cambios en la demanda. Además, su modelo de pago por uso resulta ideal para instituciones con presupuesto limitado, evitando gastos innecesarios en infraestructura sobredimensionada.

9.1 Comparación con otros proveedores

Aunque existen otras opciones como Microsoft Azure y Google Cloud Platform, se seleccionó AWS por las siguientes razones:

- **AWS:**
 - Mayor madurez en el mercado
 - Amplia documentación
 - Gran variedad de servicios

- Costos flexibles
- **Azure:**
 - Mejor integración con herramientas Microsoft
 - Puede ser más costoso en algunos servicios
- **Google Cloud:**
 - Fuerte en análisis de datos e inteligencia artificial
 - Menor adopción en entornos educativos tradicionales

En este caso, AWS ofrece un mejor equilibrio entre costo, facilidad de uso y escalabilidad.

Conclusión personal

Desde mi punto de vista, la migración a la nube no solo resuelve los problemas actuales de la universidad, sino que también la prepara para el futuro. La arquitectura propuesta no busca ser la más compleja, sino la más adecuada al contexto y presupuesto.

Una de las principales ventajas es que permite adaptarse a cambios en la demanda sin necesidad de grandes inversiones, lo que resulta ideal para una institución educativa. Además, mejora significativamente la seguridad y la disponibilidad de los servicios.

En conclusión, AWS representa una opción viable y eficiente para modernizar la infraestructura tecnológica de la universidad, logrando un equilibrio entre rendimiento, seguridad y costo.

Bibliografía

Amazon Web Services. (2024). *Amazon Web Services (AWS) - Documentación oficial*.

<https://aws.amazon.com>

Amazon Web Services. (2024). *AWS Pricing Calculator*.

<https://calculator.aws>

Amazon Web Services. (2024). *Amazon EC2 Documentation*.

<https://docs.aws.amazon.com/ec2>

Amazon Web Services. (2024). *Amazon RDS Documentation*.

<https://docs.aws.amazon.com/rds>

Amazon Web Services. (2024). *Amazon S3 Documentation*.

<https://docs.aws.amazon.com/s3>

Amazon Web Services. (2024). *Virtual Private Cloud (VPC) Documentation*.

<https://docs.aws.amazon.com/vpc>

Amazon Web Services. (2024). *Identity and Access Management (IAM) Documentation*.

<https://docs.aws.amazon.com/iam>